

فصل دوم

مفاهیم پایه ای در Rational Rose

۱-۲: آشنایی با مفاهیم Actor و Use Case

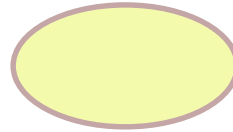
۲-۲: انواع Stereotype

۳-۲: انواع viwe در نرم افزار رشنال رز

آشنایی با مفاهیم Use Case و Actor

Use Case

Use Case در واقع عبارت است از هر سرویسی که سیستم در اختیار کاربران قرار می دهد. شکل آن در نمودارهای UML مانند شکل زیر است.

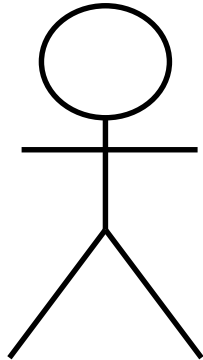


Use Case

سناریو: سناریو در واقع متنی است که فعالیتهای Use Case را بطور کامل شرح می دهد.

Actor

هر کس که با Use Case کار می کند یک Actor است. Actor ها کسانی هستند که اطلاعاتی از Use Case دریافت می کنند و اینکه اطلاعاتی به آن تزریق می نمایند. شکل Actor در نمودارهای UML مانند شکل زیر است.



Actor

Actor

➤ یک Actor در واقع کسی است که Use Case در جهت سرویس دادن به آن عمل می کند. معمولاً Actor ها از این بابت مهم می باشند که سیستم ساخته شده باید جوابگوی نیازهای آنها باشد. می توان گفت که شناسایی Actor ها اولین قدمی است که برای رسم Use Case دیاگرام برداشته می شود.

➤ از دیدگاه کلی انواع Actor ها عبارتند از :

(۱) Actor های اصلی

(۲) Actor های فرعی

➤ از دیدگاه دیگر می توان گفت که Actor ها عبارتند از :

(۱) کاربران سیستم

(۲) سیستم های دیگر

(۳) زمان

Actor

- **Actorهای اصلی:** Actorهای اصلی معمولاً کسانی هستند که از سیستم اطلاعات می گیرند یا به آن اطلاعات تزریق می کنند.
- **Actorهای فرعی:** Actorهایی هستند که مستقیماً با سیستم در ارتباط نیستند، ولی وجودشان برای فعال نگه داشتن سیستم ضروری می باشد.
- ✓ **مشخص نمودن اینکه کدام Actor اصلی و کدام Actor فرعی است از بابت مورد توجه است که یک سیستم در نهایت جهت استفاده Actorهای اصلی تهیه می شود و نیازمندیهای آنها بالاترین اولویت را برای تولید سیستم برای ما ایجاد می کند.**
- **زمان:** از زمان می توان به عنوان یک Actor استفاده کرد ؛ مثل زمانبند سیستم عامل که ما مشخص می کنیم در یک زمان خاص عملی صورت بپذیرد،

انواع Stereotype

➤ Actor : یا عامل که قبلاً درباره آن بحث نموده ایم.

➤ Boundary : به معنای User Interface هستند. یعنی هرکجا خواستیم بگوئیم واسط کاربر از این Stereotype استفاده می شود.

➤ Control : این آبجکت ها همان اشیاء کنترلی هستند یعنی هرکجا در تحلیل قصد نمایش اشیاء کنترلی را داشته باشیم از این Stereotype استفاده می شود.

➤ Entity : اشیای هستند که در سیستم وجود دارند. مثلاً شی بلیط را در سیستم صدور بلیط با این Stereotype نمایش می شود.

➤ Table : اگر از میان اشیاء از جدولی از پایگاه داده استفاده شود می توان برای نمایش آن از این Stereotype استفاده شود.

انواع viwe در نرم افزار رشنال رز:

Use Case viwe ➤

Logical view ➤

Component view ➤

Deployment view ➤

Use Case viwe

- Use Case viwe نمای مورد استفاده سیستم است، که به تشریح رفتار سیستم از دیدگاه کاربر می پردازد و در آن actorها و Use Case ها و رفتار متقابل آن ها نمایش داده می شود.

Logical view

- Logical view نقشه اصلی سیستم یا طرحی است که باید پیاده سازی شود. یعنی آنچه در Use Case view نمایش داده شده است اکنون کمی تخصصی تر شده. به این معنی که ما در Logical view با مفاهیم برنامه نویسی بیشتر سرکار خواهیم داشت. عناصر اصلی Logical view همان کلاسها و اتریبیوتها و متدها هستند. عمده کار Logical view نمایش ارتباط واقعی میان کلاسها در سیستم است.

Component view

- در Component view باید کلاسهای ایجاد شده در مرحله قبل به Component تبدیل شوند. در این view همچنین باید ارتباط میان این Component ها مشخص شود. این ارتباط می تواند از نوع ارتباط زمان اجرا یا زمان ترجمه یا حتی ارتباطات زمان کامپایل باشد. این Component ها همچنین می توانند زیر سیستمها باشند. این زیر سیستمها معمولاً مجموعه ای از کلاسهای هستند و از لحاظ منطقی با هم سازگاری داشتند و در کنار هم قرار گرفته اند. در این view عمده فعالیتهای طراحی باید به صورت کدهای برنامه نویسی درآید.

Deployment view

- Deployment view یا نمای پیاده سازی ، این نما شامل نگاشتی از فعالیت های موجود با سخت افزار سیستم است. و زمانی مهم است که برنامه ها و سرور ها در قسمت های مکانی مختلف موجود باشند، و لازم است که ساختار توزیعی محیط نشان داده شود.